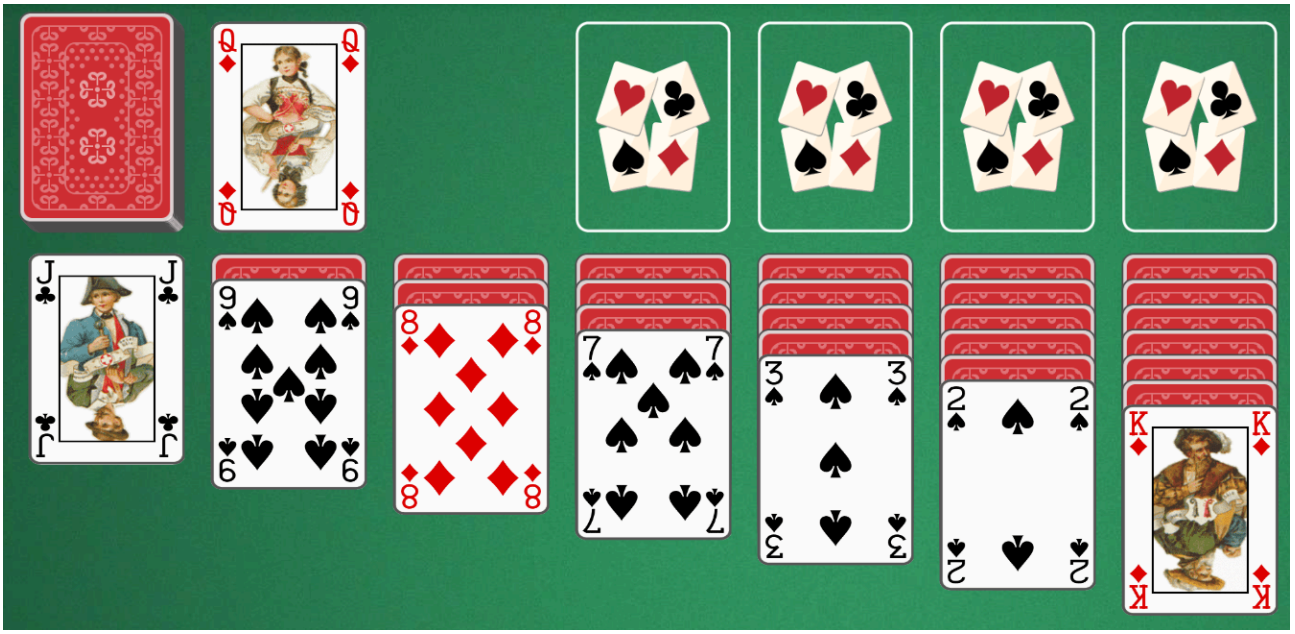
Semaines d'Etude et de Développement

Algorithmique et programmation Python

Le Solitaire

Durant ces semaines, vous allez devoir programmer le jeu du solitaire en mode texte. Pour gagner, le joueur doit ranger toutes les cartes par famille (♥,♦,♣,♠) dans les fondations de l'As jusqu'au Roi.

```
< Pioche > < Defausse >                <---------------- Fondations ---------------->
```



```
<-------------------------------- Colonnes --------------------------------->
```

Réalisation

1. En binôme, vous devez réaliser un programme permettant à une personne de jouer au Solitaire. Votre programme aura la charge de :
    a. **gérer le déroulement du jeu**, par exemple, en interdisant au joueur d'effectuer certains déplacements non autorisés.
    b. **faciliter la jouabilité** du jeu : visualisation, interaction, etc.
    c. **aider le joueur**, par exemple, en lui proposant les déplacements possibles.

2. Dans le cas où le joueur souhaite arrêter temporairement la partie, il pourra **enregistrer la partie** afin de pouvoir la **reprendre** un peu plus tard.

3. Votre programme devra permettre de modifier certains **paramètres du jeu** afin de le rendre plus ou moins difficile.

La praticité et l'originalité de votre réalisation ainsi que la qualité de votre code et de votre conception seront prises en compte.

Travail à rendre

- Chaque binôme présentera sa réalisation lors d'une soutenance le **vendredi 6 novembre**.
- Pour la **soutenance** :
    - Vous ferez une démonstration sur vos ordinateurs portables personnels.
    - Vous livrerez, en début de soutenance, un dossier papier contenant :
        - La structure de données de chaque élément du jeu : Pioche / Défausse / Colonnes / Fondations.
        - Les commandes de jeu / les menus.
        - Si l'ordinateur propose des coups possibles à l'utilisateur, expliquez comment fait-il ?
        - Les points forts et/ou les particularités de votre jeu.
        - Les niveaux de jeu / le paramétrage.

- Votre **dossier** et votre **fichier Python** devront être déposés sur Moodle **avant le vendredi 6 novembre 14 h 00**.
    - Le nom de votre dossier devra commencer par "Solitaire" suivi des noms du binôme étudiant, par exemple : "Solitaire_Gaudou_Marsan.pdf".
    - Le fichier Python suivra la même recommendation.
    - Les dépôts ne seront effectués que par un seul étudiant du binôme.

Consignes

1) L'affichage du jeu doit se faire en mode texte donc inutile de chercher des librairies vous permettant d'afficher des cartes.

2) L'utilisation des classes en Python est interdite. Vous devez faire avec les structures de données que vous avez vues en cours : tuple, liste et dictionnaire.

Aides / Ressources

1) Réunion **mardi 27 octobre** le matin pour poser vos premières questions.